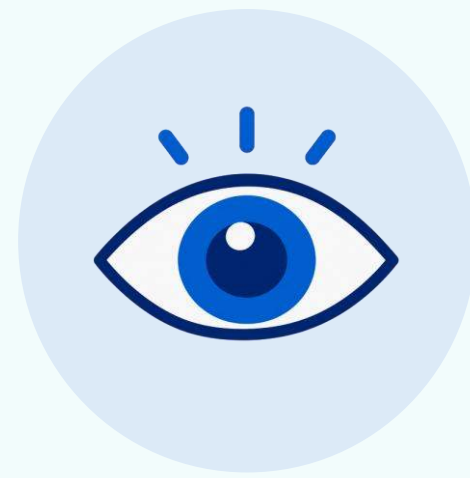


현장 적용형 한우 혈중 비타민 A 모니터링을 위한 단순화 HPLC-PDA 분석법

A Simplified HPLC-PDA Method for Field-Oriented Blood Vitamin A Monitoring in Hanwoo

도한울 국립축산과학원 축산자원개발부 한우연구센터 | 연수 책임자: 진실

반추동물에서 비타민 A의 주요 역할



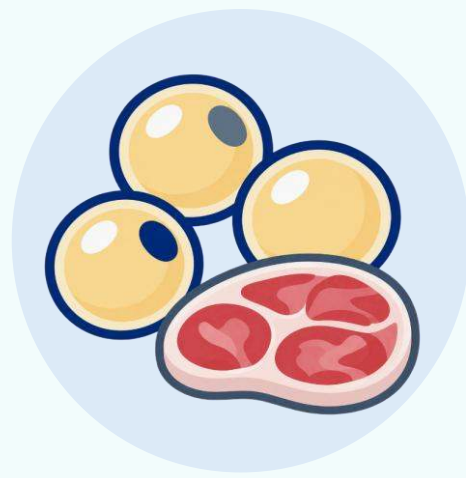
눈 기능 유지



성장 및 번식에 관여



면역기능 유지



지방세포 분화 조절

혈중 비타민 A 농도의 정기적인 분석·모니터링 필요

기존 비타민 A 분석법

추출, 농축, 재용해 등 다단계 전처리 필요

다단계 전처리로 분석 과정이 복잡함

장시간 전처리에 따른 시료 손실·변동 가능성

시료 유형에 따른 분석법 적용의 제약

목표: 다검체의 정기적 모니터링에 적용 가능한 간단하고 재현성 있는 혈중 비타민 A 분석법 개발

분석법 재설계 분석 조건 최적화 과정

비누화 조건

반응성·레티놀 안정성

0.2 N NaOH
50°C, 30 min

추출 용매 조성

추출 효율, HPLC 주입 적합성

ACN : IPA = 9 : 1
BHT 포함

이동상·분리 조건

레티놀 피크 분리 최적화

Gradient 조정
RT 6.7 – 6.9 min

정량 및 검증

전처리 단순화, 분석 신뢰성

내부 표준 생략
정밀도·첨가 회수율 평가
혈장·혈청 적용성 확인

질소 농축 단계를 넣을 것인가?

농축 적용시 장점

질소 농축 → 시료 농축
→ 낮은 농도 검출 유리

VS

농축 적용시 단점

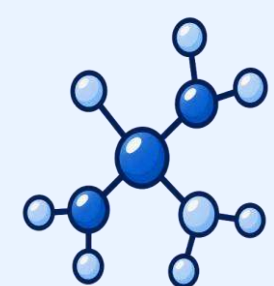
농축 + 재용해 단계 추가
→ 시간 증가 · 시료 손실
· 분석자 의존 변동

질소 농축·재용해 생략
→ 추출 상층액 직접 HPLC-PDA 주입



NOVELTY 01 | 전처리 재설계

질소 농축, 재용해 단계 제거



NOVELTY 02 | 시료 유형의 유연성

혈장과 혈청 모두 동일한 분석법으로 정량 가능

기존 분석법

혈액 시료

비누화

추출(헥산, 에탄올)
및 원심분리

질소 농축 ❌

재용해 ❌

HPLC-PDA 분석
이동상: 메탄올

개발 분석법

혈액 시료

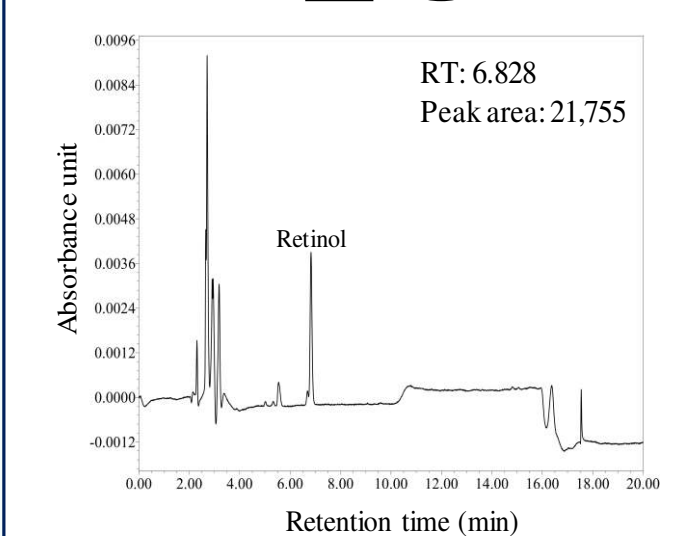
비누화

추출(ACN/IPA) 및
원심분리

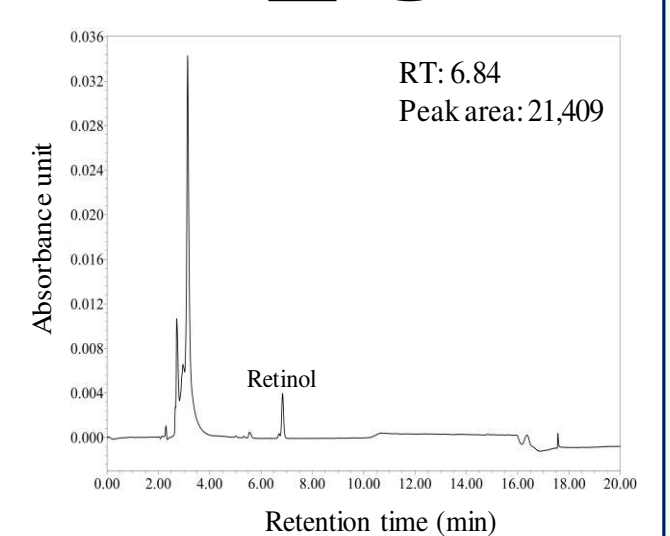
HPLC-PDA 분석
이동상: ACN/IPA

시료 유형의 유연성

<혈장>



<혈청>



혈장과 혈청 모두 동일한 분석법으로 정량 가능

성능 검증

검량선 직선성

$R^2 = 0.9999$

시험 내 정밀도

혈장: 2.92 – 7.05 %
혈청: 2.61 – 6.69 %

시험 간 정밀도

혈장: 3.81 %
혈청: 1.30 %

첨가 회수율

혈장: 101.30 – 107.81 %
혈청: 85.86 – 110.00 %

검출 한계(LOD)

5.90 IU/dL

정량 한계(LOQ)

17.88 IU/dL



질소 농축·재용해 생략
→ 추출 상층액 직접 주입

단순화했지만 정량 성능은 유지!